

GUIA BASEADO EM EVIDÊNCIAS

CRANBERRY

E INFECÇÃO URINÁRIA

O que a ciência realmente diz sobre prevenção, dose, tempo de uso e para quem funciona

Baseado em revisões Cochrane, meta-análises e ensaios clínicos randomizados

Aviso importante

Este material tem finalidade exclusivamente **informativa e educacional**. Ele reúne e traduz, em linguagem acessível, evidências científicas publicadas sobre o uso do cranberry (oxicoco) na prevenção de infecções do trato urinário (ITU).

Este conteúdo **não substitui** consulta, diagnóstico ou tratamento médico. Infecção urinária ativa (com sintomas como ardência, urgência, febre ou dor lombar) deve ser avaliada por um profissional de saúde — o cranberry não é indicado, e não há evidência de que funcione, para tratar uma infecção já instalada.

Converse com seu médico ou farmacêutico antes de iniciar o uso regular de cranberry, especialmente se você:

- está grávida;
- usa varfarina ou outro anticoagulante;
- tem histórico de cálculo renal (nefrolitíase);
- tem doença renal crônica ou diabetes;
- é criança ou cuida de uma criança com ITU de repetição;
- usa cateter urinário de longa permanência.

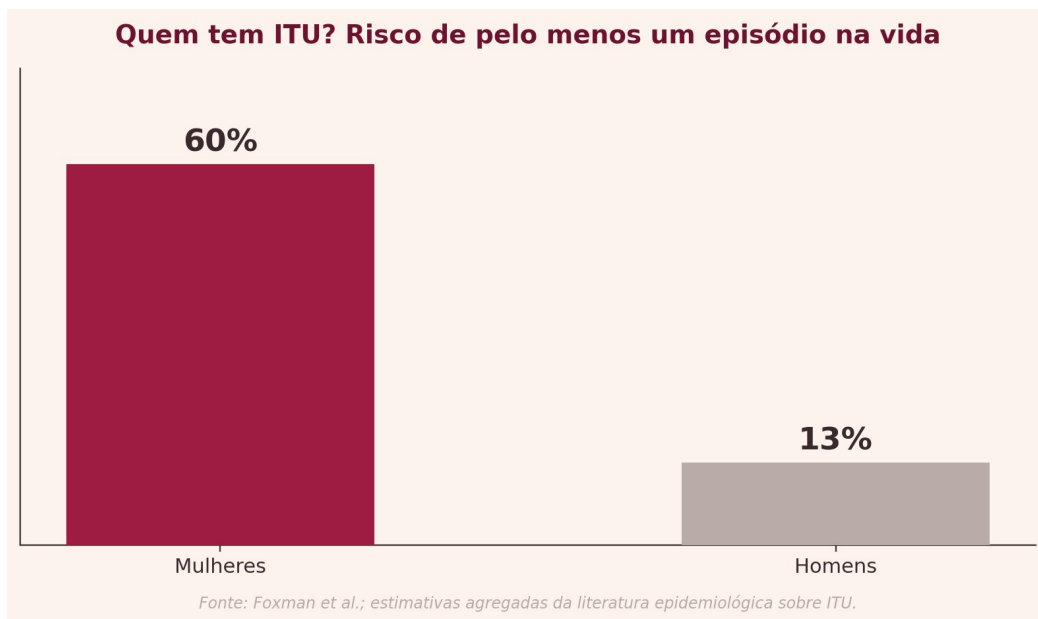
As doses, prazos e recomendações citados aqui refletem médias observadas em estudos publicados e **não são prescrições individuais**. Cada organismo responde de forma diferente, e apenas um profissional de saúde pode avaliar seu caso específico.

Sumário

Capítulo 1 — Introdução e Contexto.....	4
Capítulo 2 — Evidências Científicas Sobre Cranberry e ITU.....	5
Capítulo 3 — Mecanismo de Ação.....	7
Capítulo 4 — Para Quem Funciona: Populações.....	8
Capítulo 5 — Formas de Cranberry e Dosagem.....	10
Capítulo 6 — Tempo de Uso e Duração.....	12
Capítulo 7 — Comparação com Outras Estratégias.....	13
Capítulo 8 — Segurança e Interações.....	15
Capítulo 9 — Recomendações Práticas e Protocolos.....	17
Capítulo 10 — Perfis de Pacientes e Planos Personalizados.....	19
Capítulo 11 — Conclusão e Perspectivas.....	21
Apêndice — Tabela-Resumo de Evidências.....	22
Referências.....	23

Capítulo 1 — Introdução e Contexto

A infecção do trato urinário (ITU) é uma das infecções bacterianas mais comuns do mundo. Estima-se que **entre 50% e 60% das mulheres** terão pelo menos um episódio ao longo da vida, contra cerca de 12% a 14% dos homens — uma diferença explicada principalmente pela anatomia da uretra feminina, mais curta e mais próxima do ânus. De cada três mulheres, uma já teve uma ITU sintomática antes dos 24 anos, e entre 20% e 30% das mulheres que tiveram um episódio terão uma recidiva nos seis meses seguintes.



Risco estimado de ter pelo menos um episódio de ITU ao longo da vida, por sexo.

O tratamento padrão da ITU é o antibiótico — eficaz, rápido e bem estabelecido para episódios ativos. O problema aparece na **prevenção** de quadros recorrentes: para mulheres com múltiplos episódios por ano, o uso contínuo ou repetido de antibióticos profiláticos é eficaz, mas cobra um preço. Estudos com culturas de *Escherichia coli* — a bactéria responsável pela grande maioria das ITUs — já registram resistência a pelo menos uma classe de antibiótico em cerca de **48% dos isolados** em levantamentos recentes nos Estados Unidos. Esse cenário tem estimulado a busca por estratégias não antibióticas de prevenção, e nenhuma delas é tão popular, tão antiga e tão estudada quanto o cranberry.

Entre o mito popular e a evidência científica

O uso de cranberry (oxicoco, *Vaccinium macrocarpon*) para "cuidar da bexiga" é uma prática popular há mais de um século nos Estados Unidos e no Canadá, muito antes de

existir qualquer ensaio clínico sobre o assunto. Esse tipo de origem — tradição popular que precede a ciência — costuma gerar dois tipos de erro: o descarte automático ("é só crendice") ou a promoção exagerada ("cura tudo"). Nenhum dos dois é fiel ao que a pesquisa mostra.

A boa notícia é que o cranberry é, hoje, um dos remédios naturais mais estudados da medicina — a primeira revisão sistemática Cochrane sobre o tema é de 1998, e já passou por cinco atualizações, a mais recente em novembro de 2023, reunindo 50 ensaios clínicos randomizados e quase 9 mil participantes. Isso significa que, ao contrário de muitos suplementos populares, dá para responder com razoável precisão perguntas como: funciona? Para quem? Em que dose? Por quanto tempo? É seguro?

O que este guia faz — e o que ele não faz

Este e-book traduz evidência científica publicada (revisões Cochrane, meta-análises e ensaios clínicos) em linguagem prática.

Ele não promete cura nem substitui avaliação médica — ele ajuda você a ter uma conversa mais informada com seu médico ou farmacêutico.

Nos próximos capítulos, vamos percorrer o caminho completo: primeiro, o que os estudos mostram sobre eficácia; depois, como o cranberry age no organismo; em seguida, para quais grupos de pessoas a evidência é mais sólida; qual dose e forma usar; por quanto tempo; como ele se compara a outras estratégias (antibiótico, D-manose, probióticos); quais os riscos e interações; e, por fim, um protocolo prático e perfis de pacientes para ajudar você a identificar onde se encaixa.

Capítulo 2 — Evidências Científicas Sobre Cranberry e ITU

A referência mais importante sobre o tema é a revisão Cochrane "**Cranberries for preventing urinary tract infections**", conduzida por Williams e colaboradores. Publicada originalmente em 1998 e atualizada em 2003, 2004, 2008 e 2012, ela chegou à sua quinta e mais recente atualização em novembro de 2023 — reunindo **50 ensaios clínicos randomizados (ECRs) e 8.857 participantes**, o maior corpo de evidência já analisado sobre o assunto.

O que a Cochrane 2023 encontrou

De forma geral, com evidência de **certeza moderada**, o uso de produtos de cranberry (suco, comprimidos ou cápsulas) reduziu o risco de ITU sintomática e confirmada por cultura de urina em **30%** em comparação a placebo ou nenhum tratamento (risco relativo, RR = 0,70; intervalo de confiança de 95%: 0,58–0,84). Mas o dado mais importante da revisão não é essa média geral — é a forma como o benefício **varia conforme o grupo de pessoas** analisado, um ponto que será aprofundado no Capítulo 4:

- **Mulheres com ITU recorrente:** RR 0,74 (IC95%: 0,55–0,99) — redução estatisticamente significativa, evidência moderada.
- **Crianças:** RR 0,46 (IC95%: 0,32–0,68) — a maior redução relativa entre os grupos estudados.
- **Pessoas suscetíveis por conta de uma intervenção médica** (ex.: radioterapia pélvica, cirurgia urogenital): RR 0,47 (IC95%: 0,37–0,61), evidência de certeza baixa.
- **Idosos institucionalizados, gestantes e adultos com disfunção neuromuscular da bexiga:** sem benefício demonstrado (RR próximo ou acima de 1,0).

Um achado adicional relevante: a própria Cochrane observa que **não existe um regime de dose padronizado** nem regulação formal do teor de proantocianidinas (PACs) — o composto ativo do cranberry — nos produtos comerciais disponíveis. Isso ajuda a explicar por que estudos mais antigos, com produtos não padronizados, mostravam resultados inconsistentes.

Confirmação por outras meta-análises independentes

Os achados da Cochrane não estão isolados. Uma meta-análise publicada em 2021, reunindo 23 ensaios clínicos e 3.979 participantes, encontrou uma redução geral de risco muito próxima: $RR = 0,70$ ($IC_{95\%}: 0,59-0,83$). Ao dividir por subgrupo, o estudo relatou reduções de risco relativo de **32% em mulheres com ITU recorrente**, **45% em crianças** e **51% em pacientes usando cateter vesical de demora** — números na mesma direção e magnitude da revisão Cochrane.

Uma meta-análise mais recente, publicada em 2024 na revista *Frontiers in Nutrition*, foi além e investigou especificamente a **relação dose-resposta**: ao reunir apenas os ensaios que padronizavam a quantidade diária de PAC consumida, os autores encontraram que a redução de risco só era estatisticamente significativa quando a dose atingia **pelo menos 36 mg de PAC por dia** ($RR = 0,82$; $p = 0,03$) — abaixo desse valor, o efeito não se distinguia do placebo ($p = 0,39$). Esse achado é central para o Capítulo 5, sobre dose e forma de uso.

Limites da evidência — sendo honesto sobre as incertezas

É importante não superestimar a robustez desses números. A própria Cochrane classifica boa parte da evidência como de certeza **moderada a baixa**, pelos seguintes motivos:

- Muitos estudos são pequenos e usam produtos e doses diferentes entre si, dificultando a comparação direta;
- Parte dos ensaios tem financiamento ou envolvimento da indústria de cranberry, o que pode introduzir viés — um ponto que revisores sistemáticos destacam como relevante;
- A adesão ao tratamento (tomar a dose todos os dias, por meses) costuma ser mais baixa em produtos com sabor pouco agradável, o que pode subestimar o efeito real em condições de uso perfeito;
- Há poucos estudos de longo prazo (além de 24 semanas), o que limita conclusões sobre uso continuado por anos.

Resumindo o Capítulo 2

Cranberry reduz o risco de ITU recorrente em mulheres ($RR \approx 0,74$) e crianças ($RR \approx 0,46$) — efeito real, mas moderado, e não universal.

A resposta a “cranberry funciona?” depende de quem pergunta, em que dose e por quanto tempo — as próximas seções detalham cada uma dessas variáveis.

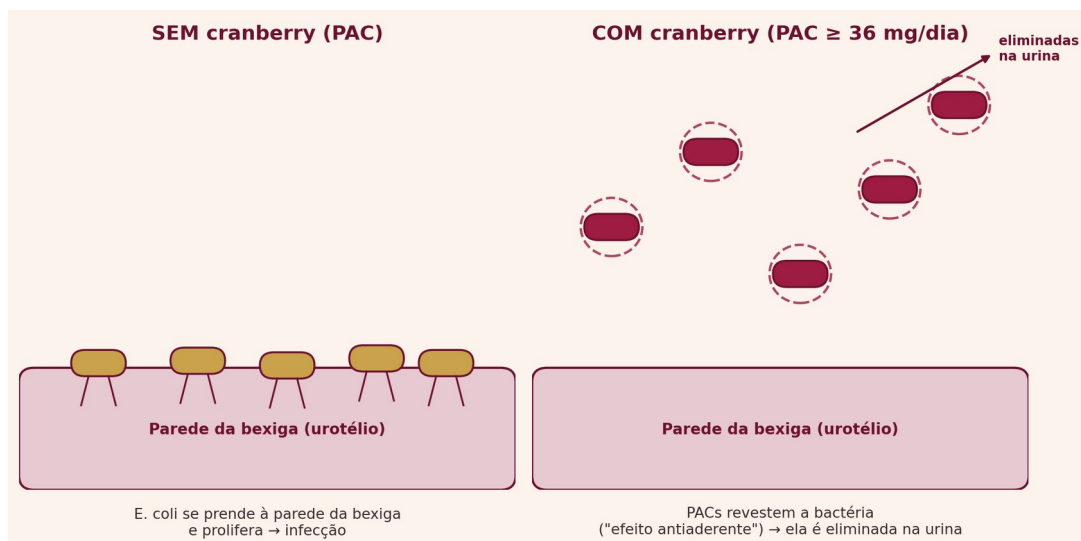
Capítulo 3 — Mecanismo de Ação

A maioria das ITUs é causada pela bactéria *Escherichia coli* uropatogênica, que usa pequenas estruturas em forma de pelo chamadas **fímbrias** (principalmente do tipo P e tipo 1) para se agarrar às células que revestem a bexiga. Uma vez grudada, a bactéria resiste ao fluxo da urina e pode proliferar, causando a infecção.

O efeito "antiaderente"

O cranberry contém um tipo específico de composto chamado **proantocianidina do tipo A (PAC tipo A)** — diferente das PACs do tipo B, presentes em frutas como uva, maçã e no chocolate, que não mostram o mesmo efeito em laboratório. As PACs do tipo A se ligam às fímbrias da bactéria e **impedem que ela se prenda** à parede da bexiga. Sem conseguir aderir, a bactéria é arrastada e eliminada durante a micção, antes de conseguir se multiplicar.

Uma forma simples de visualizar isso: pense em uma **frigideira antiaderente**. A comida (bactéria) não gruda na superfície (parede da bexiga) — ela desliza e sai facilmente, em vez de queimar e grudar. O cranberry não mata a bactéria diretamente; ele torna a "superfície" da urina inóspita para a adesão bacteriana.



Representação simplificada do efeito antiaderente das proantocianidinas (PACs) do cranberry.

Por que isso importa clinicamente

Essa diferença de mecanismo tem duas implicações práticas importantes:

- **Não é um antibiótico.** O cranberry não elimina bactérias já estabelecidas — por isso a Cochrane não encontrou nenhum ensaio clínico que sustente seu uso para **tratar** uma ITU ativa, apenas para **prevenir** novos episódios.
- **Não gera o mesmo tipo de pressão seletiva** que leva à resistência antimicrobiana clássica, já que não mata a bactéria — apenas dificulta a adesão. Isso é uma vantagem em relação ao uso contínuo de antibióticos.

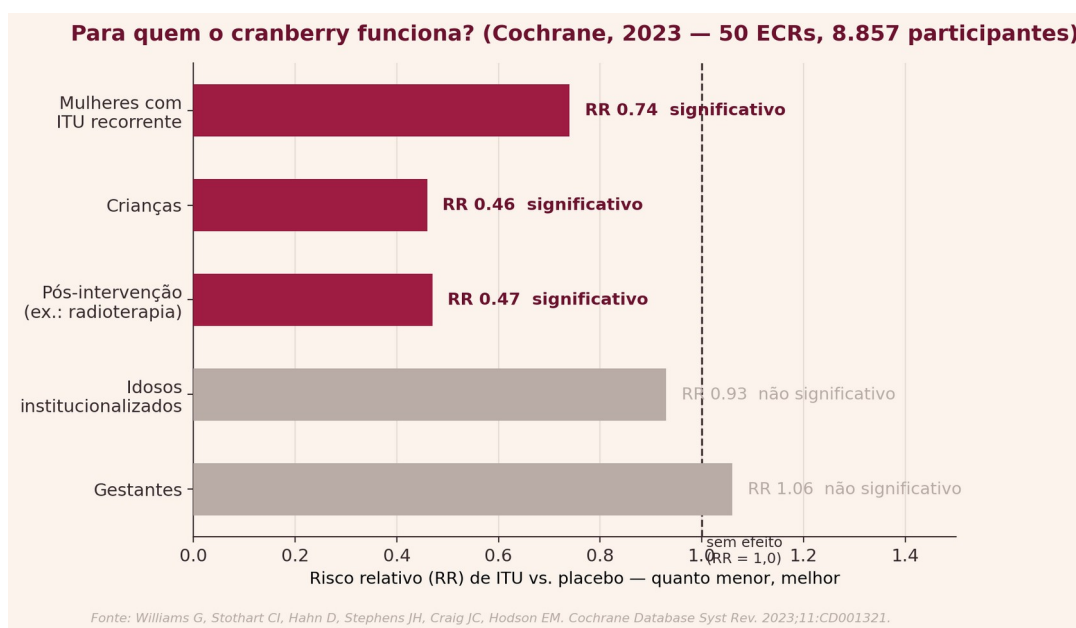
O efeito antiaderente na urina aparece algumas horas após a ingestão e dura, dependendo da dose, entre 8 e 24 horas — por isso muitos protocolos de estudo dividem a dose diária em duas tomadas, para manter a proteção ao longo do dia.

Importante: prevenção, não tratamento

Se você já está com sintomas de ITU (ardência, urgência, dor), o cranberry não é a resposta nesse momento — procure avaliação médica. O papel dele é reduzir a chance de um novo episódio, não resolver o atual.

Capítulo 4 — Para Quem Funciona: Populações

Se há uma mensagem central neste guia, é esta: **cranberry não funciona igual para todo mundo**. A revisão Cochrane 2023 dividiu os 50 estudos analisados por grupo de indicação clínica, e os resultados variam de forma marcante — de benefício claro a nenhum benefício detectável.



Risco relativo (RR) de ITU com uso de cranberry vs. placebo, por população (Cochrane, 2023).

Mulheres com ITU recorrente — o grupo com evidência mais sólida

Definida como duas ou mais infecções em seis meses, ou três ou mais em um ano, a ITU recorrente é o cenário em que o cranberry tem o respaldo mais consistente: RR = 0,74 (IC95%: 0,55–0,99), com número necessário para tratar (NNT) de 16 — ou seja, é necessário tratar 16 mulheres para evitar um episódio de ITU. É um efeito real, porém modesto, e a evidência é classificada como de certeza moderada.

Crianças

Entre os grupos estudados, crianças mostraram a maior redução relativa de risco (RR = 0,46; IC95%: 0,32–0,68), com base em 5 estudos e 504 participantes. É um resultado promissor, mas baseado em um número menor de ensaios que o de mulheres adultas. Na prática, o maior desafio costuma ser a adesão — sucos açucarados podem melhorar a aceitação, mas trazem o problema do excesso de açúcar; cápsulas costumam ser mais

difíceis de administrar em crianças pequenas. Qualquer uso deve ser orientado por um pediatra.

Pessoas suscetíveis por conta de uma intervenção médica

Inclui, por exemplo, pacientes submetidos a radioterapia pélvica, cirurgia urogenital ou transplante renal — situações que aumentam temporariamente a vulnerabilidade a infecções. Nesse grupo, o RR foi de 0,47 (IC95%: 0,37–0,61), mas com evidência de certeza **baixa** (menos estudos, amostras menores). É um resultado animador, porém que pede mais pesquisa e avaliação individualizada com o especialista responsável.

Onde a evidência NÃO sustenta benefício

Este é o ponto que costuma ser omitido em materiais promocionais sobre cranberry — e é tão importante quanto os resultados positivos:

- **Idosos institucionalizados** (homens e mulheres): RR = 0,93 (IC95%: 0,67–1,30) — nenhum benefício detectável. Nessa população, a ITU costuma estar ligada a bacteriúria assintomática, cateteres e múltiplas comorbidades — fatores que o efeito antiaderente isolado não resolve.
- **Gestantes**: RR = 1,06 (IC95%: 0,75–1,50) — nenhum benefício demonstrado. Na gravidez, a bacteriúria assintomática é sempre tratada com antibiótico (pelo risco de evoluir para pielonefrite e trabalho de parto prematuro), e o pré-natal já inclui rastreio para isso — o cranberry não deve ser usado como substituto dessa rotina.
- **Adultos com disfunção neuromuscular da bexiga e esvaziamento incompleto**: sem evidência de benefício consistente nos estudos disponíveis.

Grupos com dados insuficientes: homens e usuários de cateter de longa permanência

A grande maioria dos ensaios clínicos foi conduzida em mulheres — há poucos dados específicos sobre **homens**, cujas ITUs recorrentes, quando ocorrem, costumam ter causas anatômicas ou prostáticas que merecem investigação urológica antes de qualquer suplementação. Da mesma forma, para pessoas que já usam **cateter urinário de longa permanência** (diferente de quem passou por uma intervenção pontual), a evidência é inconsistente quanto à redução de bacteriúria — a decisão deve ser individualizada com o urologista.

Resumindo o Capítulo 4

Evidência mais forte: mulheres com ITU recorrente e crianças.

Evidência promissora, mas menos robusta: pessoas suscetíveis após intervenções médicas.

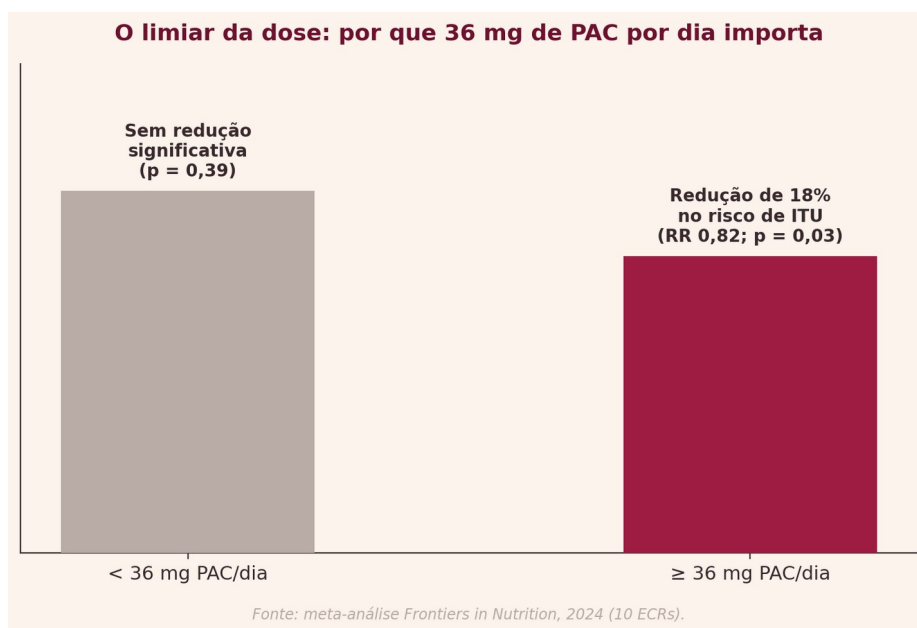
Sem benefício demonstrado: gestantes e idosos institucionalizados — não confie no cranberry como estratégia nesses casos.

Capítulo 5 — Formas de Cranberry e Dosagem

Um erro comum é pensar que a forma do produto (suco, cápsula, gomas) é o que determina a eficácia. Na verdade, o que a evidência mostra é que o que importa é a **quantidade total de proantocianidinas do tipo A (PAC) entregue por dia** — independentemente do veículo usado para consumi-la.

O limiar de 36 mg de PAC por dia

A meta-análise de 2024 publicada na *Frontiers in Nutrition*, que reuniu ensaios clínicos padronizados por dose, encontrou uma diferença marcante: consumir **36 mg ou mais de PAC por dia** associou-se a uma redução significativa de 18% no risco de ITU (RR = 0,82; $p = 0,03$); abaixo desse valor, o efeito não foi estatisticamente diferente do placebo ($p = 0,39$). Esse número de 36–37 mg/dia também aparece de forma consistente em ensaios clínicos anteriores como a dose mínima eficaz, frequentemente administrada como 18,5 mg duas vezes ao dia.



Diferença de eficácia acima e abaixo do limiar de 36 mg de PAC por dia (Frontiers in Nutrition, 2024).

O problema do rótulo

Aqui está o obstáculo prático mais citado pela própria Cochrane: **não existe regulação formal** que exija que os fabricantes informem o teor de PAC no rótulo, e a maioria dos sucos e cápsulas comerciais simplesmente não declara essa informação. Isso torna

difícil, na prática, saber se um produto específico está entregando (ou não) a dose associada a benefício nos estudos.

- Prefira produtos que declarem explicitamente o teor de PAC (geralmente medido pelo método BL-DMAC) no rótulo ou na ficha técnica.
- Desconfie de sucos "sabor cranberry" ou "cocktail de cranberry" — costumam conter apenas 25% a 27% de suco real, com bastante açúcar adicionado e baixíssimo teor de PAC.
- Cápsulas e comprimidos de extrato seco padronizado tendem a oferecer uma dose de PAC mais previsível e consistente do que o suco.

Comparando as formas disponíveis

Forma	Vantagens	Desvantagens
Suco 100% integral (sem açúcar)	Hidratação simultânea; sabor aceito por muitos	Teor de PAC raramente informado; volume grande necessário (~300–500 mL/dia)
Suco "cocktail" (25–27% suco)	Sabor mais agradável, barato	Muito açúcar; baixíssimo PAC — geralmente não recomendado para fins preventivos
Cápsulas/comprimidos padronizados	Dose de PAC previsível; sem açúcar; prático para uso prolongado	Custo mais alto; depende de rótulo confiável
Pó/gomas de extrato	Praticidade, boa aceitação em crianças (gomas)	Nem sempre padronizado; gomas podem conter açúcar

Como referência aproximada (que varia muito conforme a marca e a concentração): cerca de **240 a 300 mL de suco 100% integral sem açúcar por dia**, ou uma **cápsula padronizada para 36 mg de PAC/dia** (frequentemente dividida em duas tomadas de 18,5 mg), refletem as doses usadas nos ensaios com resultado positivo. Alguns estudos utilizaram doses maiores, de até 72 mg/dia, buscando um efeito antiaderente mais prolongado (até 24 horas), mas isso não significa que "mais é sempre melhor" — a relação dose-resposta acima desse patamar ainda não está bem estabelecida.

Resumindo o Capítulo 5

O que conta é a dose de PAC, não a forma do produto.

≥ 36 mg de PAC/dia é o patamar mais associado a benefício nos estudos.

Verifique o rótulo — e, na dúvida, prefira cápsulas padronizadas a sucos "cocktail" açucarados.

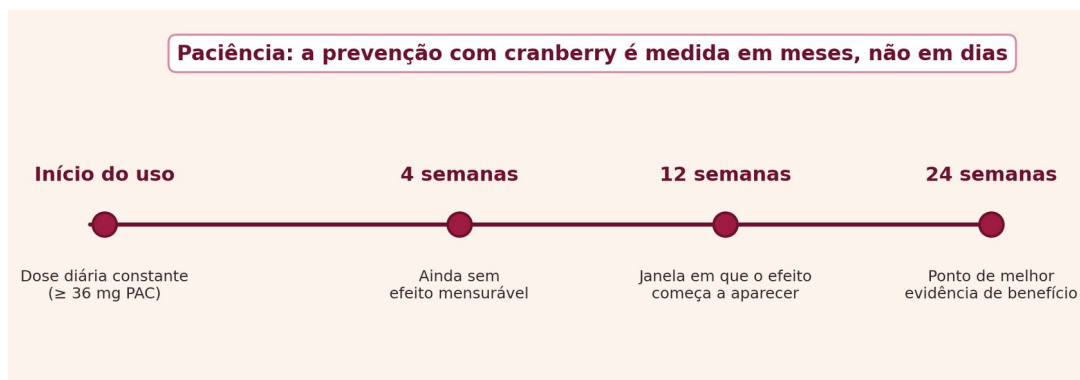
Capítulo 6 — Tempo de Uso e Duração

Uma dúvida frequente é: "tomei cranberry há dois dias e ainda tive uma infecção — não funcionou?". A resposta está na diferença entre efeito **farmacológico imediato** e benefício **clínico acumulado**.

Efeito rápido, benefício lento

O efeito antiaderente na urina aparece poucas horas após uma dose e dura entre 8 e 24 horas, dependendo da quantidade ingerida. Mas isso é apenas o efeito bioquímico pontual — o **benefício clínico** (menos episódios de ITU ao longo do tempo) depende de **uso diário e contínuo por semanas ou meses**, não de doses isoladas ou usadas "quando lembrar".

A meta-análise de 2024 encontrou redução de risco estatisticamente significativa apenas nos ensaios em que o uso contínuo durou entre **12 e 24 semanas** (RR = 0,75; p = 0,004). Estudos mais curtos ou mais longos não mostraram o mesmo nível de significância — o que provavelmente reflete tanto uma janela real de benefício quanto uma limitação de dados (há poucos ensaios com acompanhamento além de 24 semanas, não necessariamente porque o efeito desaparece depois disso).



Janela de tempo em que o benefício clínico do cranberry aparece nos estudos.

O que isso significa na prática

- Não espere o cranberry "resolver" uma infecção que já começou — para isso, ele não tem evidência de eficácia (ver Capítulo 3).
- Para avaliar se está funcionando como prevenção, é preciso manter o uso diário e constante por **pelo menos 12 semanas** — idealmente até 24 semanas — antes de julgar o resultado.

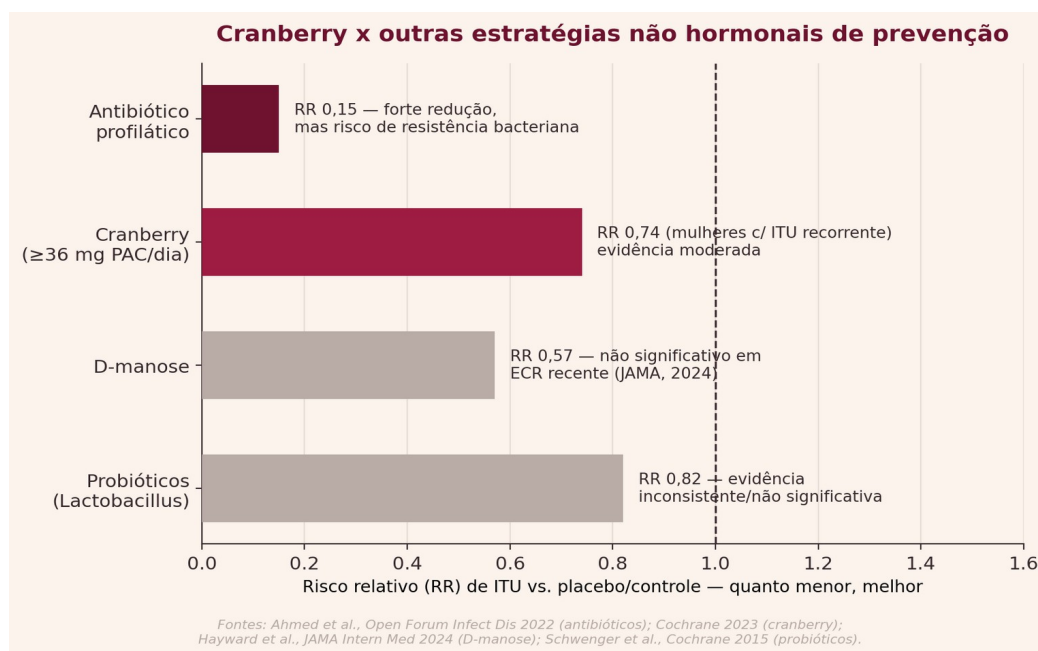
- Interromper o uso antes desse período dificulta saber se a estratégia realmente ajudaria no seu caso.
- Dados sobre uso contínuo além de 6 a 12 meses ainda são limitados; se o produto for bem tolerado e estiver ajudando, a continuidade pode ser discutida com seu médico.

Resumindo o Capítulo 6

Pense em meses, não em dias. O cranberry é uma estratégia de prevenção contínua — não um recurso para usar apenas nos primeiros sinais de infecção.

Capítulo 7 — Comparação com Outras Estratégias

O cranberry não é a única alternativa não hormonal ao antibiótico contínuo. Vale a pena situá-lo ao lado de outras opções comumente discutidas: antibiótico profilático, D-manose, probióticos e hidratação.



Comparação do risco relativo (RR) de ITU entre diferentes estratégias de prevenção, frente a placebo/controle.

Antibiótico profilático — o mais eficaz, com um custo

Em ensaios controlados por placebo, o uso contínuo de antibiótico em baixa dose para prevenir ITU recorrente reduz o risco em cerca de **85%** (RR = 0,15; IC95%: 0,08–0,29) — de longe a estratégia isolada mais eficaz em termos numéricos. O motivo pelo qual ela não é a primeira escolha automática para todo mundo é conhecido: uso prolongado de antibiótico contribui para resistência bacteriana, pode alterar a microbiota vaginal e intestinal, e normalmente é reservado, sob supervisão médica, para casos de recorrência mais frequente ou mais grave.

D-manose — evidência mais fraca do que se pensava

A D-manose atua por um mecanismo parecido ao do cranberry (bloqueia a adesão de fímbrias do tipo 1 à parede da bexiga) e, por anos, meta-análises de rede sugeriram eficácia comparável ou até superior à do cranberry. Esse cenário mudou com o estudo

MERIT (JAMA Internal Medicine, 2024), o maior e mais rigoroso ensaio já realizado sobre o tema: em 598 mulheres com ITU recorrente no Reino Unido, a D-manose não reduziu significativamente a recorrência frente ao placebo (51,0% vs. 55,7% de mulheres com novo episódio em 6 meses). Uma revisão Cochrane de 2022 já havia classificado a evidência anterior sobre D-manose como insuficiente. Isso não significa que a D-manose seja inútil, mas a evidência mais recente e mais robusta é bem menos favorável do que a divulgação comercial costuma sugerir.

Probióticos — promissores, mas inconsistentes

Cepas de *Lactobacillus*, orais ou vaginais, têm sido estudadas como forma de restaurar a microbiota urogenital. Uma revisão Cochrane de 2015 não encontrou redução significativa do risco de ITU recorrente (RR = 0,82; IC95%: 0,60–1,12). Estudos mais recentes, com cepas específicas, apontam resultados mais favoráveis, mas ainda não confirmados em ensaios grandes e de alta qualidade — é uma área em evolução, razoável como estratégia adjuvante, mas não como substituto comprovado.

Hidratação e hábitos comportamentais

Aumentar a ingestão de água, urinar após a relação sexual e evitar espermicidas são recomendações de bom senso clínico, de baixo risco, mas com menor volume de evidência controlada (ensaio clínico randomizado) do que o cranberry especificamente. Isso não as torna dispensáveis — são a base higiênica recomendada independentemente de qualquer suplementação.

Quadro comparativo

Estratégia	Eficácia (RR)	Resistência bacteriana?	Observação
Antibiótico profilático	0,15 (forte redução)	Sim — risco relevante	Mais eficaz numericamente; uso sob supervisão médica
Cranberry (≥ 36 mg PAC/dia)	0,74 (mulheres c/ ITU recorrente)	Não	Evidência moderada; efeito exige dose e uso contínuo
D-manose	Não significativo (ECR MERIT, 2024)	Não	Evidência anterior mais otimista não se confirmou no maior ensaio até hoje

Estratégia	Eficácia (RR)	Resistência bacteriana?	Observação
Probióticos (Lactobacillus)	0,82 (não significativo, Cochrane 2015)	Não	Área promissora, mas ainda inconclusiva

Resumindo o Capítulo 7

Cranberry ocupa um meio-termo: menos potente que o antibiótico profilático, porém sem contribuir para resistência bacteriana — um perfil que o torna uma opção de primeira linha razoável nos grupos em que a evidência é favorável.

Capítulo 8 — Segurança e Interações

De forma geral, o cranberry é bem tolerado. A própria Cochrane 2023 avaliou efeitos adversos e não encontrou diferença significativa em relação ao placebo — o mais comum é um leve desconforto gastrointestinal (dor de estômago, náusea) em uma minoria dos usuários.

Açúcar e calorias — o risco mais subestimado

O maior problema de segurança prático não é toxicológico, e sim metabólico: sucos "cocktail" adicionam quantidades relevantes de açúcar e calorias, algo particularmente importante para pessoas com diabetes ou que controlam peso. Prefira suco 100% integral sem açúcar ou cápsulas padronizadas para evitar essa carga extra.

Interação com varfarina (anticoagulante)

Este é o ponto de maior controvérsia na literatura. Desde 2003, uma série de relatos de caso — incluindo ao menos um óbito por sangramento — descreveu aumento do INR (uma medida do efeito anticoagulante) em pacientes que consumiam grandes volumes de suco de cranberry (frequentemente mais de 1 a 1,5 litro por dia) enquanto usavam varfarina. O mecanismo proposto envolve inibição da enzima CYP2C9, responsável por metabolizar a varfarina.

Por outro lado, estudos clínicos controlados usando doses moderadas e típicas (por exemplo, 240 mL de suco duas vezes ao dia, por uma semana) **não encontraram alteração significativa** no INR ou na farmacodinâmica da varfarina. Uma revisão específica sobre o tema concluiu que grande parte dos relatos de caso tinha qualidade metodológica baixa, com fatores de confusão (outras doenças, outros medicamentos) não controlados.

Recomendação prática sobre varfarina

Se você usa varfarina ou outro anticoagulante, evite grandes volumes de suco de cranberry ("tomar litros por dia") e converse com quem prescreveu o anticoagulante antes de iniciar suplementação regular — especialmente em doses concentradas de extrato.

Doses moderadas e uso consistente, com acompanhamento do INR, tendem a ser mais seguros do que consumo esporádico em grande quantidade.

Cálculo renal (nefrolitíase) — atenção para quem já teve

O cranberry é relativamente rico em **oxalato**. Estudos controlados mostraram que o consumo de suco de cranberry pode **aumentar** a excreção urinária de oxalato e cálcio, elevando em cerca de 18% a supersaturação relativa de oxalato de cálcio — o tipo mais comum de cálculo renal. Há também relatos de caso de formação de novos cálculos em pacientes que passaram a usar comprimidos concentrados de cranberry. A evidência não é unânime (alguns estudos mais antigos, com metodologia diferente, sugeriram efeito neutro ou até protetor sobre outros fatores urinários), mas o sinal mais consistente na literatura recente aponta para **risco aumentado**, não reduzido, especificamente para formadores de cálculo de oxalato de cálcio.

Recomendação prática sobre cálculo renal

Se você já teve cálculo renal (especialmente de oxalato de cálcio), converse com um urologista ou nefrologista antes de usar suplementos concentrados de cranberry, e priorize hidratação abundante.

Sinais de alerta — quando procurar atendimento médico imediatamente

Independentemente do uso de cranberry, os seguintes sintomas indicam necessidade de avaliação médica imediata, pois podem sinalizar uma infecção mais grave (como pielonefrite) ou outra condição:

- Febre ou calafrios
- Dor lombar ou no flanco
- Sangue na urina
- Náusea e vômitos persistentes
- Sintomas de ITU que não melhoram, ou pioram, após avaliação médica

Capítulo 9 — Recomendações Práticas e Protocolos

Reunindo tudo o que os capítulos anteriores mostraram, este capítulo traduz a evidência em um protocolo prático — sempre como ponto de partida para conversa com seu médico, não como prescrição pronta.

Perfil com melhor evidência de resposta

A pessoa com maior chance de se beneficiar, segundo os estudos disponíveis, é: mulher adulta, não gestante, com histórico de ITU recorrente (2 ou mais episódios em 6 meses, ou 3 ou mais em 12 meses), sem sintomas de infecção ativa no momento, sem histórico de cálculo renal de oxalato de cálcio, e sem uso de anticoagulante sem acompanhamento médico.

Protocolo de 12 semanas (janela mínima de avaliação)

- ☐ **Semana 0 — Escolha da forma:** opte preferencialmente por cápsula ou comprimido padronizado que informe o teor de PAC, garantindo ≥ 36 mg de PAC/dia. Se preferir suco, escolha a versão 100% integral, sem açúcar, cerca de 300 a 500 mL/dia, dividido em duas tomadas.
- ☐ **Uso diário e contínuo:** mantenha a dose todos os dias, sem pausas, por no mínimo 12 semanas — idealmente até 24 semanas — antes de avaliar resultado.
- ☐ **Hidratação:** mantenha boa ingestão de água ao longo do dia, independentemente do cranberry.
- ☐ **Hábitos associados:** urinar após a relação sexual e evitar espermicidas são medidas de baixo custo e baixo risco, recomendadas em paralelo.
- ☐ **Reavaliação:** ao final do período, converse com seu médico sobre a frequência de episódios e decida, junto com ele, se faz sentido continuar, ajustar a dose ou combinar com outra estratégia.
- ☐ **Sinais de alerta:** se surgir febre, dor lombar ou sangue na urina a qualquer momento, procure atendimento médico — não tente resolver isso apenas com cranberry.

Quadro-resumo de dose, forma e evidência

Item	Recomendação baseada em estudos
Forma preferencial	Cápsula/comprimido padronizado (dose de PAC declarada no rótulo)
Dose mínima associada a benefício	≥ 36 mg de PAC por dia (frequentemente 18,5 mg 2x/dia)
Equivalente em suco	$\approx 240\text{--}500$ mL/dia de suco 100% integral sem açúcar (variável por marca)
Duração mínima antes de avaliar resultado	12 semanas (ideal: até 24 semanas)
Nível de evidência	Moderado, em mulheres com ITU recorrente e em crianças

Antes de começar, verifique se você precisa falar com um médico primeiro

- ☐ Estou grávida
- ☐ Tenho histórico de cálculo renal (oxalato de cálcio)
- ☐ Uso varfarina ou outro anticoagulante
- ☐ Tenho sintomas de infecção ativa agora (ardência, febre, dor lombar)
- ☐ Sou criança, ou estou decidindo por uma criança
- ☐ Uso cateter urinário de longa permanência

Se marcou qualquer item acima, converse com um profissional de saúde **antes** de iniciar o uso — não é uma contraindicação automática, mas exige avaliação individualizada.

Capítulo 10 — Perfis de Pacientes e Planos Personalizados

Para tornar a evidência mais concreta, este capítulo apresenta perfis ilustrativos — situações genéricas e fictícias, não pessoas reais — que ajudam a visualizar como as recomendações dos capítulos anteriores se aplicam a diferentes contextos. Use-os como ponto de partida para a conversa com seu médico, nunca como substituto dela.

Perfil 1 — Mulher jovem saudável com ITU recorrente

Contexto: mulher adulta, sexualmente ativa, sem outras condições de saúde relevantes, com 2 a 3 episódios de ITU por ano.

Este é o perfil com melhor evidência de resposta (Capítulo 4). Plano sugerido: cápsula padronizada com ≥ 36 mg de PAC/dia, por 12 a 24 semanas contínuas; boa hidratação; urinar após a relação sexual; reavaliação com ginecologista ou urologista se a recorrência persistir.

Perfil 2 — ITU recorrente buscando combinar estratégias

Contexto: recorrência mantida mesmo após medidas básicas, buscando entender outras opções além do cranberry.

Plano sugerido: discutir com o médico a possível combinação com probióticos (evidência ainda inconclusiva, mas baixo risco) e investigar causas anatômicas ou hormonais associadas (ex.: atrofia vaginal na menopausa). A D-manose, antes vista como alternativa forte, hoje tem evidência mais fraca (Capítulo 7) e não deve ser adotada como substituta automática.

Perfil 3 — Gestante com histórico de ITU

Contexto: gravidez em curso, com episódios de ITU antes ou durante a gestação.

A evidência não sustenta benefício do cranberry nesta fase (Capítulo 4). Plano sugerido: priorizar o rastreio pré-natal de bacteriúria assintomática (sempre tratada com antibiótico na gravidez), manter hidratação e higiene, e conversar com o obstetra antes de qualquer suplementação.

Perfil 4 — Criança com ITU de repetição

Contexto: criança com episódios recorrentes de ITU.

Evidência favorável (RR $\approx$ 0,46), mas baseada em menos estudos. Plano sugerido: uso apenas sob orientação pediátrica, evitando sucos açucarados; se a recorrência for muito frequente, o pediatra pode avaliar investigação de refluxo vesicoureteral ou outras causas estruturais.

Perfil 5 — Pessoa idosa institucionalizada ou com cateter de longa permanência

Contexto: idade avançada, cuidados de longa duração, uso de cateter.

A evidência não mostra benefício claro do cranberry nesse contexto (Capítulo 4).

Plano sugerido: focar em cuidados de cateter, higiene e avaliação médica individualizada — não depender do cranberry como estratégia central de prevenção.

Perfil 6 — Homem com ITU recorrente

Contexto: episódios repetidos de ITU em homem adulto.

Dados específicos para homens são escassos. Plano sugerido: antes de qualquer suplementação, buscar avaliação urológica, já que ITU recorrente em homens costuma indicar causa anatômica ou prostática que precisa ser investigada.

Perfil 7 — Histórico de cálculo renal considerando usar cranberry

Contexto: episódio prévio de cálculo renal (oxalato de cálcio), avaliando prevenção de ITU.

Atenção redobrada (Capítulo 8): evite suplementos concentrados sem orientação; se decidir usar, prefira quantidades moderadas, mantenha hidratação elevada e acompanhe com nefrologista ou urologista.

Capítulo 11 — Conclusão e Perspectivas

Depois de dez capítulos percorrendo mecanismo, evidência, dose, tempo de uso, comparações e segurança, é possível responder às três perguntas que abriram este guia com uma frase equilibrada: **o cranberry funciona, mas de forma específica** — ele reduz recidivas de ITU em mulheres com ITU recorrente ($RR \approx 0,74$) e em crianças ($RR \approx 0,46$), com efeito moderado, real, mas não universal.

Esse benefício depende de duas condições que costumam ser ignoradas no discurso popular: uma **dose mínima de PAC** (≥ 36 mg/dia) e um **uso contínuo por semanas a meses** (12 a 24 semanas para começar a avaliar resultado). Fora dessas condições — dose baixa, uso esporádico, ou tentativa de tratar uma infecção já ativa — a evidência simplesmente não sustenta a expectativa de benefício.

É igualmente importante reconhecer onde a evidência **não** apoia o uso: gestantes e idosos institucionalizados não mostraram benefício nos estudos disponíveis, e o cranberry nunca deve substituir antibiótico em uma infecção confirmada e sintomática.

Do lado da segurança, o perfil é favorável: efeitos adversos raros e leves, sem contribuição para resistência antimicrobiana — mas com dois pontos de atenção real: possível interação com varfarina em doses altas, e possível aumento do risco de cálculo renal de oxalato de cálcio em pessoas já suscetíveis.

Considerando o risco absoluto baixo e o benefício plausível e moderado nos grupos certos, o cranberry é uma estratégia razoável para se considerar — desde que as expectativas sejam realistas: evidência **moderada**, não uma solução definitiva ou universal, e sempre como parte de uma conversa mais ampla com um profissional de saúde.

O que ainda falta descobrir

A própria comunidade científica reconhece a necessidade de ensaios clínicos maiores, com dose de PAC padronizada e declarada, acompanhamento mais longo (além de 24 semanas) e mais dados específicos sobre homens e sobre o uso combinado com outras estratégias, como probióticos. Até lá, a recomendação mais honesta é a que orientou este guia: tratar o cranberry como o que a evidência mostra que ele é — nem milagre, nem mito, mas uma ferramenta real, de eficácia moderada, para o público certo.

Apêndice — Tabela-Resumo de Evidências

População / Estratégia	Fonte	N	RR (IC 95%)	Certeza
Geral (todas as indicações)	Cochrane 2023	8.857	0,70 (0,58–0,84)	Moderada
Mulheres — ITU recorrente	Cochrane 2023	1.555	0,74 (0,55–0,99)	Moderada
Crianças	Cochrane 2023	504	0,46 (0,32–0,68)	Moderada
Pós-intervenção médica	Cochrane 2023	1.434	0,47 (0,37–0,61)	Baixa
Idosos institucionalizados	Cochrane 2023	1.489	0,93 (0,67–1,30) — s/ benefício	Moderada
Gestantes	Cochrane 2023	765	1,06 (0,75–1,50) — s/ benefício	Moderada
PAC $\geq$ 36 mg/dia (dose-resposta)	Frontiers in Nutrition, 2024	10 ECRs	0,82 (0,69–0,98)	—
Antibiótico profilático	Ahmed et al., Open Forum Infect Dis, 2022	805	0,15 (0,08–0,29)	Baixa
D-manose (ensaio MERIT)	Hayward et al., JAMA Intern Med, 2024	598	Não significativo	Alta (ensaio único, grande)
Probióticos (Lactobacillus)	Schwenger et al., Cochrane, 2015	352	0,82 (0,60–1,12) — n.s.	Baixa

N = número de participantes incluídos na análise citada; RR = risco relativo; IC 95% = intervalo de confiança de 95%; n.s. = não significativo estatisticamente.

Referências

Williams G, Stothart CI, Hahn D, Stephens JH, Craig JC, Hodson EM. Cranberries for preventing urinary tract infections. Cochrane Database of Systematic Reviews. 2023;11:CD001321.

Consumption of cranberry as adjuvant therapy for urinary tract infections in susceptible populations: a systematic review and meta-analysis with trial sequential analysis. 2021.

Preventive effect of cranberries with high dose of proanthocyanidins on urinary tract infections: a meta-analysis and systematic review. Frontiers in Nutrition. 2024;11.

Hayward G, et al. d-Mannose for Prevention of Recurrent Urinary Tract Infection Among Women: A Randomized Clinical Trial (MERIT). JAMA Internal Medicine. 2024.

Schwenger EM, Tejani AM, Loewen PS. Probiotics for preventing urinary tract infections in adults and children. Cochrane Database of Systematic Reviews. 2015.

Ahmed H, et al. Antibiotics for Preventing Recurrent Urinary Tract Infection: Systematic Review and Meta-analysis. Open Forum Infectious Diseases. 2022;9(7).

Mellen CK, et al. Effect of high-dose cranberry juice on the pharmacodynamics of warfarin in patients. British Journal of Clinical Pharmacology. 2010.

Terris MK, Issa MM, Tacker JR. Dietary supplementation with cranberry concentrate tablets may increase the risk of nephrolithiasis. Urology. 2001.

Foxman B, et al. Epidemiology of urinary tract infections. Estudos epidemiológicos de referência sobre prevalência de ITU por sexo e idade.